МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ
Факультет комп'ютерних наук
Кафедра інтелектуальних інформаційних систем

ЗВІТ

до практичної роботи № 1
з дисципліни «Технології баз даних та знань»
на тему: «Робота зі СКБД SQLite. Створення БД. Створення таблиці. Імпорт-експорт, резервне копіювання та відновлення»

Виконав(ла): студент(ка) групи К26-1м
спеціальності Комп’ютерні науки
Климошенко Сергій

Перевірив(ла): _____

Оцінка: _____

Миколаїв – 2026

Тема та мета роботи

Тема: Робота зі СКБД SQLite. Створення БД. Створення таблиці. Імпорт-експорт, резервне копіювання та відновлення.

Мета: навчитись працювати з СКБД SQLite, створювати БД, робити імпорт-експорт БД, резервне копіювання та відновлення.

Роботу виконано в середовищі macOS за допомогою консольного клієнта sqlite3 версії 3.51.0. Методичні вказівки орієнтовані на Windows (командний рядок cmd, SQLite 3.21.0), тому відповідні кроки виконано в оболонці macOS (запрошення «$»). Усі зображення є знімками реального сеансу роботи з інтерпретатором. Слід зауважити, що у цій версії SQLite повідомлення про помилки мають вигляд «Runtime error: ... (19)» замість «Error: ...», а запрошення має вигляд «sqlite>» (без пробілу). Для імпорту CSV використано синтаксис «.import --csv --skip 1», який пропускає рядок заголовка.

Хід виконання основного завдання

1. Підготовка середовища та запуск sqlite3

Перевіряємо наявність клієнта sqlite3 у системі та його версію (рис. 1). На macOS установлення не потрібне: sqlite3 входить до складу системи.

```
$ which sqlite3
/usr/bin/sqlite3
$ sqlite3 --version
3.51.0 2025-06-12 13:14:41 f0ca7bba1c5e232e5d279fad6338121ab55af0c8c68c84cdfb18ba5114dcaapl (64-bit)
```

Рис. 1. Перевірка наявності та версії sqlite3

Переходимо до робочої директорії (рис. 2).

```
$ cd ../db && pwd
/Users/sklymo/Documents/git/university/DBaKT/HT/01/work/db
$ ls
```

Рис. 2. Перехід до потрібної директорії

Запускаємо sqlite3 без параметрів та виводимо довідку командою .help (рис. 3, наведено початок виводу). Без назви БД робота ведеться в тимчасовій БД в пам'яті. Сеанс завершується командою .exit.

```
$ sqlite3
SQLite version 3.51.0 2025-06-12 13:14:41
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
sqlite> .help
.archive ...              Manage SQL archives
.auth ON|OFF              Show authorizer callbacks
.backup ?DB? FILE         Backup DB (default "main") to FILE
.bail on|off              Stop after hitting an error.  Default OFF
.cd DIRECTORY             Change the working directory to DIRECTORY
.changes on|off           Show number of rows changed by SQL
.check GLOB               Fail if output since .testcase does not match
.clone NEWDB              Clone data into NEWDB from the existing database
.connection [close] [#]   Open or close an auxiliary database connection
.crlf ?on|off?            Whether or not to use \r\n line endings
.databases                List names and files of attached databases
.dbconfig ?op? ?val?      List or change sqlite3_db_config() options
.dbinfo ?DB?              Show status information about the database
.dbtotxt                  Hex dump of the database file
.dump ?OBJECTS?           Render database content as SQL
.echo on|off              Turn command echo on or off
.eqp on|off|full|...      Enable or disable automatic EXPLAIN QUERY PLAN
.excel                    Display the output of next command in spreadsheet
.exit ?CODE?              Exit this program with return-code CODE
.expert                   EXPERIMENTAL. Suggest indexes for queries
```

Рис. 3. Запуск sqlite3 та команда .help (початок виводу)

2. Створення бази даних

Для створення БД достатньо вказати її назву під час запуску sqlite3. Якщо файл існує, робота продовжується в контексті цієї БД, інакше вона створюється автоматично. Виконуємо sqlite3 myFirstDB.db; після цього з'являється запрошення sqlite> для введення наступної команди (рис. 4).

```
$ sqlite3 myFirstDB.db
SQLite version 3.51.0 2025-06-12 13:14:41
Enter ".help" for usage hints.
sqlite>
```

Рис. 4. Створення нової БД. Запрошення sqlite>

Перевіряємо список баз даних командою .databases (рис. 5). Файл БД на диску з'являється після першого запису даних.

```
sqlite> .databases
main: /Users/sklymo/Documents/git/university/DBaKT/HT/01/work/db/myFirstDB.db r/w
sqlite>
```

Рис. 5. Перевірка списку БД. Команда .databases

3. Створення таблиці та наповнення даними

Створюємо таблицю students та додаємо до неї три рядки (рис. 6).

```
sqlite> create table students(id int, name text, age int);
sqlite> insert into students values(1, 'Ivanov', 20);
sqlite> insert into students values(2, 'Petrov', 19);
sqlite> insert into students values(3, 'Sidorov', 21);
sqlite>
```

Рис. 6. Створення таблиці «студенти» та заповнення її даними

Налаштовуємо відображення імен колонок та табличний режим виводу (рис. 7) і перевіряємо вміст таблиці (рис. 8).

```
sqlite> .mode column
sqlite> .headers on
sqlite>
```

Рис. 7. Налаштування виведення шапки таблиці

```
sqlite> select * from students;
id  name     age
--  -------  ---
1   Ivanov   20
2   Petrov   19
3   Sidorov  21
sqlite>
```

Рис. 8. Виведення вмісту таблиці на екран

Схему поточної БД виводимо командою .schema (рис. 9). Перелік об'єктів БД також можна отримати із системної таблиці sqlite_master (рис. 10).

```
sqlite> .schema
CREATE TABLE students(id int, name text, age int);
sqlite>
```

Рис. 9. Виведення схеми (структури) таблиці

```
sqlite> select * from sqlite_master;
type   name      tbl_name  rootpage  sql
-----  --------  --------  --------  ------------------------------------------------
table  students  students  2         CREATE TABLE students(id int, name text, age int)
sqlite>
```

Рис. 10. Звернення до системної таблиці sqlite_master

4. Резервне копіювання

Командою .dump створюємо резервну копію БД у вигляді SQL-скрипта; для цього виведення перенаправляємо у файл командою .output і потім повертаємо на екран (рис. 11). Вміст створеного файлу myDump.sql наведено на рис. 12.

```
sqlite> .output myDump.sql
sqlite> .dump
sqlite> .output stdout
sqlite>
```

Рис. 11. Створення резервної копії БД

```
$ cat myDump.sql
PRAGMA foreign_keys=OFF;
BEGIN TRANSACTION;
CREATE TABLE students(id int, name text, age int);
INSERT INTO students VALUES(1,'Ivanov',20);
INSERT INTO students VALUES(2,'Petrov',19);
INSERT INTO students VALUES(3,'Sidorov',21);
COMMIT;
```

Рис. 12. Вміст файлу резервної копії БД

Дамп також можна створити з командного рядка ОС (рис. 13). Порівняння показує, що обидва файли ідентичні.

```
$ sqlite3 myFirstDB.db .dump > myDump2.sql
$ cat myDump2.sql
PRAGMA foreign_keys=OFF;
BEGIN TRANSACTION;
CREATE TABLE students(id int, name text, age int);
INSERT INTO students VALUES(1,'Ivanov',20);
INSERT INTO students VALUES(2,'Petrov',19);
INSERT INTO students VALUES(3,'Sidorov',21);
COMMIT;
$ diff myDump.sql myDump2.sql && echo 'файли ідентичні'
файли ідентичні
```

Рис. 13. Створення резервної копії БД із командного рядка ОС

5. Відновлення БД із резервної копії

Видаляємо файл myFirstDB.db і відновлюємо БД, виконавши скрипт резервної копії (рис. 14).

```
$ rm myFirstDB.db
$ ls
myDump.sql
myDump2.sql
$ sqlite3 myFirstDB.db < myDump.sql
$ ls
myDump.sql
myDump2.sql
myFirstDB.db
```

Рис. 14. Відновлення БД із резервної копії

Підключаємось до відновленої БД (рис. 15), виводимо список таблиць (рис. 16) та вибираємо дані з таблиці students (рис. 17). Таблиця та дані відновлені повністю.

```
$ sqlite3 myFirstDB.db
SQLite version 3.51.0 2025-06-12 13:14:41
Enter ".help" for usage hints.
sqlite>
```

Рис. 15. Підключення до БД

```
sqlite> .tables
students
sqlite>
```

Рис. 16. Виведення списку таблиць

```
sqlite> .mode column
sqlite> .headers on
sqlite> select * from students;
id  name     age
--  -------  ---
1   Ivanov   20
2   Petrov   19
3   Sidorov  21
sqlite>
```

Рис. 17. Вибірка даних із таблиці «студенти»

6. Експорт та імпорт даних (CSV)

Експортуємо дані таблиці students до зовнішнього файлу stud.csv: вмикаємо режим csv, перенаправляємо вивід у файл, виконуємо вибірку та переглядаємо файл (рис. 18). Рядок заголовка потрапив до файлу, оскільки було ввімкнено .headers on.

```
sqlite> .mode csv
sqlite> .output stud.csv
sqlite> select * from students;
sqlite> .output stdout
sqlite> .shell cat stud.csv
id,name,age
1,Ivanov,20
2,Petrov,19
3,Sidorov,21
sqlite>
```

Рис. 18. Експорт даних до зовнішнього csv файлу

Видаляємо дані з таблиці та переконуємось, що вона порожня (рис. 19).

```
sqlite> .mode column
sqlite> delete from students;
sqlite> select * from students;
sqlite> select count(*) as cnt from students;
cnt
---
0
sqlite>
```

Рис. 19. Видалення даних із таблиці «студенти»

Завантажуємо дані з файлу до таблиці (рис. 20) і перевіряємо її вміст (рис. 21).

```
sqlite> .import --csv --skip 1 stud.csv students
sqlite> select count(*) as cnt from students;
cnt
---
3
sqlite>
```

Рис. 20. Завантаження даних із csv файлу

```
sqlite> select * from students;
id  name     age
--  -------  ---
1   Ivanov   20
2   Petrov   19
3   Sidorov  21
sqlite>
```

Рис. 21. Перевірка вмісту таблиці

Індивідуальне завдання

Умова: у окремій БД створити 2 таблиці із обмеженнями цілісності первинного ключа для довільної предметної області; заповнити таблиці не менше ніж 10 записами в кожній; навчитись видаляти записи, робити експорт таблиці до зовнішнього файлу, резервне копіювання тощо.

Предметна область — «бібліотека». БД library.db містить таблицю authors (автори) та таблицю books (книги); у кожній первинний ключ id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, а books.author_id пов'язано із authors.id зовнішнім ключем. Обмеження задано безпосередньо у CREATE TABLE, оскільки ALTER TABLE у SQLite не дозволяє додавати їх до наявних стовпців.

Створюємо БД library.db (рис. 22) та вмикаємо контроль зовнішніх ключів: за замовчуванням він вимкнений і вмикається в кожному з'єднанні (рис. 23).

```
$ sqlite3 library.db
SQLite version 3.51.0 2025-06-12 13:14:41
Enter ".help" for usage hints.
sqlite>
```

Рис. 22. Створення БД library.db

```
sqlite> pragma foreign_keys = on;
sqlite> pragma foreign_keys;
1
sqlite>
```

Рис. 23. Увімкнення контролю зовнішніх ключів

Створюємо таблиці authors та books (рис. 24–25) і переглядаємо схему (рис. 26).

```
sqlite> CREATE TABLE authors(
(x1...> id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
(x1...> full_name TEXT NOT NULL,
(x1...> country TEXT
(x1...> );
sqlite>
```

Рис. 24. Створення таблиці «автори»

```
sqlite> CREATE TABLE books(
(x1...> id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
(x1...> title TEXT NOT NULL,
(x1...> author_id INTEGER,
(x1...> year INTEGER,
(x1...> pages INTEGER,
(x1...> FOREIGN KEY(author_id) REFERENCES authors(id)
(x1...> );
sqlite>
```

Рис. 25. Створення таблиці «книги»

```
sqlite> .tables
authors  books
sqlite> .schema
CREATE TABLE authors(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
full_name TEXT NOT NULL,
country TEXT
);
CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq);
CREATE TABLE books(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
title TEXT NOT NULL,
author_id INTEGER,
year INTEGER,
pages INTEGER,
FOREIGN KEY(author_id) REFERENCES authors(id)
);
sqlite>
```

Рис. 26. Список таблиць та схема БД

Заповнюємо таблицю authors десятьма записами (рис. 27) та таблицю books дванадцятьма записами (рис. 28).

```
sqlite> .headers on
sqlite> .mode column
sqlite> insert into authors(full_name, country) values('Taras Shevchenko', 'Ukraine');
sqlite> insert into authors(full_name, country) values('Lesya Ukrainka', 'Ukraine');
sqlite> insert into authors(full_name, country) values('Ivan Franko', 'Ukraine');
sqlite> insert into authors(full_name, country) values('Mykhailo Kotsiubynskyi', 'Ukraine');
sqlite> insert into authors(full_name, country) values('George Orwell', 'United Kingdom');
sqlite> insert into authors(full_name, country) values('Ray Bradbury', 'USA');
sqlite> insert into authors(full_name, country) values('Stanislaw Lem', 'Poland');
sqlite> insert into authors(full_name, country) values('Franz Kafka', 'Czech Republic');
sqlite> insert into authors(full_name, country) values('Haruki Murakami', 'Japan');
sqlite> insert into authors(full_name, country) values('Isaac Asimov', 'USA');
sqlite> select * from authors;
id  full_name               country
--  ----------------------  --------------
1   Taras Shevchenko        Ukraine
2   Lesya Ukrainka          Ukraine
3   Ivan Franko             Ukraine
4   Mykhailo Kotsiubynskyi  Ukraine
5   George Orwell           United Kingdom
6   Ray Bradbury            USA
7   Stanislaw Lem           Poland
8   Franz Kafka             Czech Republic
9   Haruki Murakami         Japan
10  Isaac Asimov            USA
sqlite>
```

Рис. 27. Наповнення таблиці «автори» (10 записів)

```
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('Kobzar', 1, 1840, 320);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('Lisova pisnia', 2, 1911, 128);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('Zakhar Berkut', 3, 1883, 256);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('Tini zabutykh predkiv', 4, 1911, 144);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('1984', 5, 1949, 328);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('Animal Farm', 5, 1945, 112);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('Fahrenheit 451', 6, 1953, 256);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('Solaris', 7, 1961, 204);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('The Trial', 8, 1925, 255);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('Norwegian Wood', 9, 1987, 296);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('Kafka on the Shore', 9, 2002, 505);
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('The Castle', 8, 1926, 352);
sqlite> select * from books;
id  title                 author_id  year  pages
--  --------------------  ---------  ----  -----
1   Kobzar                1          1840  320
2   Lisova pisnia         2          1911  128
3   Zakhar Berkut         3          1883  256
4   Tini zabutykh predkiv  4          1911  144
5   1984                  5          1949  328
6   Animal Farm           5          1945  112
7   Fahrenheit 451        6          1953  256
8   Solaris               7          1961  204
9   The Trial             8          1925  255
10  Norwegian Wood        9          1987  296
11  Kafka on the Shore    9          2002  505
12  The Castle            8          1926  352
sqlite>
```

Рис. 28. Наповнення таблиці «книги» (12 записів)

Перевіряємо роботу первинного ключа: спроба вставити запис із наявним значенням id відхиляється (рис. 29). Спроба вставити книгу з неіснуючим автором порушує зовнішній ключ (рис. 30).

```
sqlite> insert into authors(id, full_name, country) values(1, 'Duplicate Author', 'Nowhere');
Runtime error: UNIQUE constraint failed: authors.id (19)
sqlite>
```

Рис. 29. Порушення унікальності первинного ключа

```
sqlite> insert into books(title, author_id, year, pages) values('Unknown', 99, 2000, 100);
Runtime error: FOREIGN KEY constraint failed (19)
sqlite>
```

Рис. 30. Порушення зовнішнього ключа

Видалення записів: книгу з id = 12 та автора з id = 10 (без книг) видалено успішно, а автора з id = 1 видалити неможливо, бо на нього посилаються книги (рис. 31).

```
sqlite> delete from books where id = 12;
sqlite> delete from authors where id = 10;
sqlite> delete from authors where id = 1;
Runtime error: FOREIGN KEY constraint failed (19)
sqlite> select count(*) as authors from authors;
authors
-------
9
sqlite> select count(*) as books from books;
books
-----
11
sqlite>
```

Рис. 31. Видалення записів

Експортуємо обидві таблиці до файлів authors.csv та books.csv (рис. 32).

```
sqlite> .mode csv
sqlite> .output authors.csv
sqlite> select * from authors;
sqlite> .output books.csv
sqlite> select * from books;
sqlite> .output stdout
sqlite> .shell cat authors.csv
id,full_name,country
1,"Taras Shevchenko",Ukraine
2,"Lesya Ukrainka",Ukraine
3,"Ivan Franko",Ukraine
4,"Mykhailo Kotsiubynskyi",Ukraine
5,"George Orwell","United Kingdom"
6,"Ray Bradbury",USA
7,"Stanislaw Lem",Poland
8,"Franz Kafka","Czech Republic"
9,"Haruki Murakami",Japan
sqlite> .shell cat books.csv
id,title,author_id,year,pages
1,Kobzar,1,1840,320
2,"Lisova pisnia",2,1911,128
3,"Zakhar Berkut",3,1883,256
4,"Tini zabutykh predkiv",4,1911,144
5,1984,5,1949,328
6,"Animal Farm",5,1945,112
7,"Fahrenheit 451",6,1953,256
8,Solaris,7,1961,204
9,"The Trial",8,1925,255
10,"Norwegian Wood",9,1987,296
11,"Kafka on the Shore",9,2002,505
sqlite>
```

Рис. 32. Експорт таблиць до csv файлів

Створюємо резервні копії: SQL-скрипт командою .dump та двійкову копію БД командою .backup (рис. 33).

```
sqlite> .output library_dump.sql
sqlite> .dump
sqlite> .output stdout
sqlite> .backup library_backup.db
sqlite> .shell ls -l library_dump.sql library_backup.db
-rw-r--r--@ 1 sklymo  staff  16384 Oct 19 17:37 library_backup.db
-rw-r--r--@ 1 sklymo  staff   1562 Oct 19 17:37 library_dump.sql
sqlite>
```

Рис. 33. Резервне копіювання БД

Імітуємо втрату даних — видаляємо всі записи (рис. 34) — і відновлюємо їх імпортом із csv (рис. 35).

```
sqlite> .mode column
sqlite> delete from books;
sqlite> delete from authors;
sqlite> select count(*) as authors from authors;
authors
-------
0
sqlite> select count(*) as books from books;
books
-----
0
sqlite>
```

Рис. 34. Видалення всіх записів із таблиць

```
sqlite> .import --csv --skip 1 authors.csv authors
sqlite> .import --csv --skip 1 books.csv books
sqlite> select count(*) as authors from authors;
authors
-------
9
sqlite> select count(*) as books from books;
books
-----
11
sqlite> select b.id, b.title, a.full_name from books b join authors a on a.id = b.author_id order by b.id;
id  title                 full_name
--  --------------------  --------------------
1   Kobzar                Taras Shevchenko
2   Lisova pisnia         Lesya Ukrainka
3   Zakhar Berkut         Ivan Franko
4   Tini zabutykh predkiv  Mykhailo Kotsiubynskyi
5   1984                  George Orwell
6   Animal Farm           George Orwell
7   Fahrenheit 451        Ray Bradbury
8   Solaris               Stanislaw Lem
9   The Trial             Franz Kafka
10  Norwegian Wood        Haruki Murakami
11  Kafka on the Shore    Haruki Murakami
sqlite>
```

Рис. 35. Імпорт даних із csv файлів та перевірка зв'язку таблиць

Також перевіряємо відновлення нової БД із SQL-дампу та цілісність двійкової резервної копії (рис. 36).

```
$ sqlite3 library_restored.db < library_dump.sql
$ sqlite3 -header -column library_restored.db "select count(*) as authors from authors; select count(*) as books from books;"
authors
-------
9
books
-----
11
$ sqlite3 library_backup.db "select count(*) as books_in_backup from books;"
11
```

Рис. 36. Відновлення БД із дампу та перевірка резервної копії

Висновки

У ході роботи засвоєно основи роботи з СКБД SQLite: створено БД і таблиці у консольному клієнті sqlite3, виконано вставку та вибірку даних, переглянуто схему БД і системну таблицю sqlite_master.

Опановано резервне копіювання (.dump, .backup, дамп з командного рядка ОС), відновлення БД із резервної копії, експорт даних до CSV та імпорт із CSV (.import --csv --skip 1).

В індивідуальному завданні створено БД «бібліотека» з двома таблицями, первинними ключами та зовнішнім ключем, по 10 і більше записів у кожній. Експериментально підтверджено, що первинний ключ не допускає дублікатів, а контроль зовнішніх ключів потрібно вмикати окремо (pragma foreign_keys = on) у кожному з'єднанні. Відмінності версії SQLite 3.51.0 від методички (формат повідомлень про помилки, синтаксис .import) на результат не впливають.

Список використаних джерел

1. Kreibich Jay. Using SQLite. Small. Fast. Reliable. Choose Any Three. — O'Reilly Media, 2010. — 530 p.

2. Allen Grant, Owens Mike. The Definitive Guide to SQLite. — Apress, 2011. — 368 p.

3. Sibsankar Haldar. SQLite Database System Design and Implementation (Second Edition, Version 2). — O'Reilly, 2016. — 264 p.

4. What Is SQLite? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:// www.sqlite.org/index.html. — Загол. з екрану.

5. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных. 8-е изд. — СПб. : Питер, 2003. — 800 с.

6. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. 7-е издание : пер. с англ. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. — 1072 с.

7. Грофф Дж., Вайнберг П. SQL : Полное руководство : пер. с англ. — 2-е изд. — К. : Издательская группа BHV, 2001. — 816 с.

8. Фісун М. Т., Ніколенко С. Г. Створення та ведення баз даних засобами мови Jet SQL : методичні вказівки. — Миколаїв : вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — 83 с.

9. Пасічник В. В., Резніченко В. А. Організація баз даних та знань. — К. : Видавнича група BHV, 2006. — 384 с.

10. SQLite Documentation. Command Line Shell For SQLite [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.sqlite.org/cli.html

11. SQLite Documentation. Query Language Understood by SQLite [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.sqlite.org/lang.html

12. SQLite Documentation. SQLite Foreign Key Support [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.sqlite.org/foreignkeys.html